

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC
KHOA KỸ THUẬT, CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG



BÀI GIẢNG
PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Mã học phần: 173200

Thuộc CTĐT ngành: Công nghệ thông tin – hệ từ xa

Người biên soạn: Nguyễn Đình Định

NĂM 2025

MỤC LỤC

	Trang
LỜI MỞ ĐẦU	1
Chương 1.....	2
GIỚI THIỆU CHUNG VỀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC	2
1.1. KHÁI NIỆM VỀ KHOA HỌC VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC	2
1.1.1. Khái niệm về khoa học	2
1.1.2. Khái niệm về nghiên cứu khoa học	2
1.1.3. Nội dung cơ bản của nghiên cứu khoa học.....	2
1.1.4. Nhân lực nghiên cứu khoa học	2
1.2. CÁC THUỐC ĐO ĐÁNH GIÁ NĂNG SUẤT NGHIÊN CỨU KHOA	2
1.3. KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ KHOA HỌC TỰ NHIÊN	3
1.3.1. Khoa học tự nhiên (Natural Science)	3
1.3.2. Khoa học xã hội (Social Science).....	3
1.4. NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TRONG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN	3
1.4.1. Công nghệ thông tin (Information Technology – IT).....	3
1.4.2. Nghiên cứu khoa học trong công nghệ thông tin.....	3
1.5. KHOA HỌC ĐỜI SỐNG	4
BÀI TẬP CHƯƠNG 1	5
Chương 2.....	6
CÁC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC	6
2.1. KHÁI NIỆM VỀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC	6
2.2. PHÂN BIỆT ĐỀ TÀI, ĐỀ ÁN, DỰ ÁN KHOA HỌC.....	6
2.3. PHÂN BIỆT CÁC KHÁI NIỆM KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ, KỸ THUẬT	6
2.4. CÁC LOẠI ĐỀ TÀI KHOA HỌC	6
2.4.1. Đề tài khoa học	6
2.4.2. Đề tài cơ bản.....	7
2.4.3. Đề tài ứng dụng	7
2.4.3. Đề tài triển khai	7
2.4.4. Nghiên cứu dự báo	7
2.5. MỘT SỐ CHỦ ĐỀ NGHIÊN CỨU TRONG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN	8
2.5.1. Xử lý ảnh và nhận dạng (Image Processing and Recognition).....	8
2.5.2. Trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence - AI)	9
2.5.3. An toàn bảo mật thông tin (Security)	9
2.5.4. Cơ sở dữ liệu (Data)	10
2.5.5. Mạng (Network)	11
2.5.6. Các ngành về chế tạo phần cứng	12

2.6. CÁC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC	12
2.6.1. Nhóm Các PPNC Lý Thuyết	12
2.6.2. Nhóm các PPNC Thực Tiễn	13
2.6.3. Kết hợp nghiên cứu lý thuyết và thực nghiệm	14
BÀI TẬP CHƯƠNG 2	15
Chương 3.....	16
QUY TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC.....	16
3.1. ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU	16
3.2. XÂY DỰNG GIẢ THUYẾT NGHIÊN CỨU	16
3.3. TÌM HIỂU TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU	16
3.4. QUY TRÌNH TRIỂN KHAI NGHIÊN CỨU.....	16
3.4.1. Xây dựng luận chứng	16
3.4.2. Tìm luận cứ lý thuyết và luận cứ thực tiễn.....	17
3.4.3. Thiết kế thuật toán (design algorithm)	17
3.4.4. Đánh giá các ngoại lệ.....	17
3.4.4. Cài đặt bản mẫu thuật toán (Prototypes)	17
3.5. QUY TRÌNH THỬ NGHIỆM KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU	17
3.5.1. Chuẩn bị dữ liệu thử nghiệm	17
3.5.2. Lựa chọn tiêu chuẩn đánh giá (evaluation criteria or protocols).....	18
3.5.3. Lựa chọn các công cụ phân tích số liệu (Matlab, R,...)	18
3.5.4. Chạy kết quả thử nghiệm.....	18
3.6. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU	18
3.6.1. Biểu diễn trình bày kết quả thử nghiệm	18
3.6.2. Phân tích, đánh giá, thảo luận quả thử nghiệm.....	18
3.6.3. So sánh với các kết quả đã có	18
3.6.4. Kết luận	19
BÀI TẬP CHƯƠNG 3	20
Chương 4.....	21
BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC.....	21
4.1. BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC	21
4.2. THÔNG TIN CHUNG	21
4.1.1. Xác định tên đề tài/chủ đề nghiên cứu	21
4.1.2. Lý do chọn chủ đề nghiên cứu.....	21
4.1.3. Mục đích nghiên cứu	21
4.2. PHẠM VI NGHIÊN CỨU	21
4.2.1. Khách thể và đối tượng nghiên cứu.....	21
4.2.2. Giả thuyết nghiên cứu.....	22

4.3. NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU	22
4.3.1. Nội dung nghiên cứu	22
4.3.2. Tiến độ nghiên cứu	22
4.3.3. Các phương pháp nghiên cứu	22
4.3.4. Đóng góp mới của đề tài.....	22
4.3.5. Phương thức chuyển giao	22
4.4. CẤU TRÚC PHẦN NỘI DUNG	23
4.5. BÀI BÁO KHOA HỌC VÀ SLIDES BÁO CÁO.....	23
4.5.1. Bài báo khoa học	23
4.5.1. Slides báo cáo	24
BÀI TẬP CHƯƠNG 4	25
Chương 5.....	26
KỸ NĂNG BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC	26
5.1. CÁC CÔNG CỤ SOẠN THẢO BÁO CÁO KHOA HỌC	26
5.2. CÁC BƯỚC TRIỂN KHAI VIẾT BẢN THẢO BÁO CÁO	26
5.2.1. Chuẩn bị viết bản thảo	26
5.1.2. Viết nháp bản thảo.....	26
5.1.3. Sửa chữa và hoàn thiện bản thảo	26
5.1.4. Trình bày bản thảo.....	27
5.3. KỸ NĂNG BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC	27
5.3.1. Triển khai nghiên cứu.....	27
5.3.2. Biên tập bản thảo	27
5.3.3. Nghiệm thu đánh giá công trình	27
5.4. KỸ NĂNG CÔNG BỐ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC	28
BÀI TẬP CHƯƠNG 5	29
TÀI LIỆU THAM KHẢO	30

LỜI MỞ ĐẦU

Học phần Phương pháp nghiên cứu khoa học chuyên ngành là học phần bắt buộc, nằm trong khối kiến thức khoa học giáo dục của chương trình đào tạo cử nhân Công nghệ thông tin (CNTT) trường Đại học Hồng Đức.

Học phần cung cấp cho người học các kiến thức, kỹ năng cơ bản về phương pháp nghiên cứu khoa học chuyên ngành CNTT, bao gồm các nội dung: Lý luận về khoa học và nghiên cứu khoa học; lý thuyết về phương pháp nghiên cứu khoa học; quy trình thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học; quy trình xây dựng đề cương, bài báo nghiên cứu khoa học; kỹ năng viết và trình bày báo cáo kết quả nghiên cứu khoa học; thực hành làm đề cương, viết bài báo của một đề tài khoa học trong lĩnh vực CNTT; soạn thảo Latex...

Mặc dù đã rất cẩn trọng trong quá trình biên soạn, tuy nhiên tài liệu không tránh khỏi những thiếu sót và hạn chế. Nhóm tác giả rất mong nhận được sự góp ý của các bạn đọc giả và đồng nghiệp để nội dung của tài liệu được hoàn thiện hơn. Mọi góp ý xin gửi về: Bộ môn Khoa học máy tính – Khoa Kỹ thuật, Công nghệ & Truyền thông – Trường Đại học Hồng Đức.

Thanh Hóa, tháng 6 năm 2025

Chương 1

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1.1. KHÁI NIỆM VỀ KHOA HỌC VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1.1.1. Khái niệm về khoa học

Khái niệm: Khoa học là hệ thống tri thức về thế giới khách quan.

Chức năng: Khám phá bản chất các hiện tượng của thế giới khách quan:

- Giải thích nguồn gốc phát sinh, phát hiện ra các qui luật vận động và phát triển của các hiện tượng ấy;
- Hệ thống hoá các tri thức đã khám phá được tạo thành các lý thuyết, học thuyết khoa học;
- Nghiên cứu ứng dụng những thành quả sáng tạo khoa học để cải tạo thực tiễn.

1.1.2. Khái niệm về nghiên cứu khoa học

Nghiên cứu khoa học là sự tìm hiểu khám phá những thuộc tính bản chất của sự vật hoặc hiện tượng, phát hiện được quy luật vận động của chúng, đồng thời vận dụng những quy luật ấy để sáng tạo các giải pháp cải tạo thế giới khách quan

1.1.3. Nội dung cơ bản của nghiên cứu khoa học

NCKH mang hai nội dung cơ bản:

- Phát hiện quy luật vận động của thế giới khách quan (tự nhiên, xã hội, con người);
- Sáng tạo các giải pháp nhằm biến đổi trạng thái của sự vật hoặc hiện tượng, cải tạo thế giới, tức tự nhiên, xã hội và chính bản thân con người.

1.1.4. Nhân lực nghiên cứu khoa học

Nhân lực khoa học là đội ngũ những người tham gia trực tiếp vào quá trình nghiên cứu sáng tạo khoa học.

Nhân lực khoa học là tiềm năng của mọi tiềm năng, là nhân tố quan trọng nhất tạo ra mọi thành công không những cho khoa học, mà còn cho tất cả các lĩnh vực hoạt động khác của nhân loại.

Nhân lực khoa học bao gồm: các nhà khoa học, các nhân viên kỹ thuật và dịch vụ khoa học, đội ngũ này hỗ trợ nhau trong tìm tòi, sáng tạo ra mọi giá trị khoa học.

Nhân lực khoa học quan trọng nhất là các nhà khoa học. Các nhà khoa học là những người có trình độ từ đại học trở lên trực tiếp tham gia vào quá trình nghiên cứu khoa học

1.2. CÁC THUỐC ĐO ĐÁNH GIÁ NĂNG SUẤT NGHIÊN CỨU KHOA

- Tính mới, tính thông tin
- Tính khách quan, tính cá nhân
- Tính tin cậy, tính rủi ro
- Tính kế thừa
- Tính kinh phí

1.3. KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ KHOA HỌC TỰ NHIÊN

1.3.1. Khoa học tự nhiên (Natural Science)

Khoa học tự nhiên là một nhánh của khoa học, có mục đích nhận thức, mô tả, giải thích và tiên đoán về các hiện tượng và quy luật tự nhiên, dựa trên những dấu hiệu được kiểm chứng chắc chắn. Trong khoa học tự nhiên, giả thuyết được sử dụng rộng rãi để xây dựng những lý thuyết khoa học.

Khoa học tự nhiên bao gồm các ngành:

- Toán, lý, hóa, sinh;
- Tin học;
- Thiên văn học;
- Khoa học đất: Thủy văn, Địa chất, Địa vật lý và Hải dương học, Khí tượng, Khoa học đất.

1.3.2. Khoa học xã hội (Social Science)

Bao gồm các môn khoa học nghiên cứu về các phương diện con người của thế giới.

Khoa học xã hội bao gồm các ngành:

- Nhân học, Truyền thông học, Nghiên cứu về văn hóa;
- Kinh tế học, Giáo dục, Địa lý học nhân văn, Sử học, Ngôn ngữ học...;
- Tâm lý học, Chính sách xã hội, Xã hội học, Phát triển (xã hội) học;
- Khoa học thư viện ...

1.4. NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TRONG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

1.4.1. Công nghệ thông tin (Information Technology – IT)

CNTT (Information Technology - IT) là tập hợp các phương pháp khoa học, các phương tiện và công cụ kỹ thuật hiện đại, chủ yếu là kỹ thuật máy tính và viễn thông, nhằm tổ chức khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn tài nguyên thông tin rất phong phú và tiềm năng trong mọi lĩnh vực hoạt động của con người và xã hội.

Công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) là một thuật ngữ mở rộng cho công nghệ thông tin (IT) nhấn mạnh vai trò của truyền thông hợp nhất và tích hợp viễn thông (đường dây điện thoại và tín hiệu không dây), máy tính cũng như phần mềm doanh nghiệp cần thiết, phần mềm trung gian, lưu trữ và hệ thống nghe nhìn, cho phép người dùng truy cập, lưu trữ, truyền tải và thao tác thông tin.

1.4.2. Nghiên cứu khoa học trong công nghệ thông tin

Xử lý ảnh và nhận dạng (Image Processing and Recognition).

Cần nghiên cứu cải thiện các thuật toán về tốc độ, độ chính xác,...

Trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence - AI)

An toàn bảo mật thông tin (Security):

- Truyền dữ liệu an toàn (Secure Communication).
Cần nghiên cứu các thuật toán về giao thức mạng, chữ ký điện tử, trao đổi khóa, hệ mã hóa khóa bí mật/công khai,...
- Lưu trữ dữ liệu an toàn (Secure Storage).

Cần nghiên cứu cải thiện: tốc độ, lưu trữ, mức độ an toàn.

- Tính toán an toàn (Secure Computation).
- Tính toán an toàn nhóm (Multi-party Computation).
- Xử lý dữ liệu an toàn (Secure Data Processing).

Cần nghiên cứu tất cả các hệ mã hóa/công nghệ phục vụ các vấn đề trên: tốc độ, dung lượng cần lưu trữ, mức độ an toàn.

Máy tính lượng tử (quantum computer).

Cơ sở dữ liệu (Data):

- Kho dữ liệu (Datawarehouse).
- Data Mining (khai phá dữ liệu).
- Big Data (Dữ liệu lớn).

Các công nghệ thông thường không đáp ứng được, cần các công nghệ mới.

Mạng (Network):

- Các giao thức mạng (Protocols).
- An ninh mạng (Network Security).

Chế tạo phần cứng

- Thiết bị mạng, thiết bị máy tính, truyền thông,...
- Nghiên cứu đạt tối ưu giữa thiết bị phần cứng và phần mềm (kiến trúc máy tính, hệ điều hành, ...).

1.5. KHOA HỌC ĐỜI SỐNG

Là mối liên hệ qua lại: mục đích cuối cùng của KH là dùng để nâng cao chất lượng đời sống; vấn đề xuất hiện trong đời sống.

☞ Cần nghiên cứu khoa học để giải quyết vấn đề.

BÀI TẬP CHƯƠNG 1

Bài tập 1.1. Anh/chị hãy trình bày nghiên cứu khoa học là gì? Nêu những nội dung cơ bản của nghiên cứu khoa học. Anh/chị hãy lấy và phân tích một ví dụ cụ thể.

Hướng dẫn:

- Nghiên cứu khoa học là sự tìm hiểu khám phá những thuộc tính bản chất của sự vật hoặc hiện tượng, phát hiện được quy luật vận động của chúng, đồng thời vận dụng những quy luật ấy để sáng tạo các giải pháp cải tạo thế giới khách quan.

- Nghiên cứu khoa học mang hai nội dung cơ bản sau:

+ Phát hiện quy luật vận động của thế giới khách quan (tự nhiên, xã hội, con người).

+ Sáng tạo các giải pháp nhằm biến đổi trạng thái của sự vật hoặc hiện tượng, cải tạo thế giới, tức tự nhiên, xã hội và chính bản thân con người.

- Liên hệ thực tiễn, lấy ví dụ và phân tích.

Bài tập 1.2. Anh/chị hãy trình bày về nguồn nhân lực nghiên cứu khoa học. Anh/chị hãy lấy và phân tích một ví dụ cụ thể.

Bài tập 1.3. Anh/chị hãy nêu một số chủ đề nghiên cứu khoa học trong công nghệ thông tin. Anh/chị hãy lấy và phân tích ví dụ cụ thể.

Chương 2

CÁC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

2.1. KHÁI NIỆM VỀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Phương pháp: Cách thức con người sử dụng để đạt được mục đích.

Phương pháp NCKH: Cách thức-con đường thu thập, xử lý thông tin nhằm thực hiện nhiệm vụ và mục đích nghiên cứu.

Hoạt động có đối tượng, trong đó chủ thể nghiên cứu dùng các cách thức, thủ thuật nhằm khám phá, tác động đến đối tượng phục vụ cho mục đích nghiên cứu.

2.2. PHÂN BIỆT ĐỀ TÀI, ĐỀ ÁN, DỰ ÁN KHOA HỌC

Đề tài: Là một hình thức NCKH có nhiệm vụ nghiên cứu cụ thể nhằm trả lời các câu hỏi mang tính học thuật hay thực tiễn, có nội dung phương pháp rõ ràng do một cá nhân hay nhóm người chịu trách nhiệm.

Dự án: Là loại đề tài được thực hiện nhằm mục đích ứng dụng, có xác định cụ thể về hiệu quả kinh tế xã hội.

Chương trình KH: Là tập hợp các đề tài/dự án có cùng mục đích xác định.

Các đề tài, dự án trong chương trình mang tính độc lập tương đối, nội dung có tính đồng bộ hỗ trợ lẫn nhau, được phối hợp quản lý để đạt mục tiêu chung.

Đề án: Là một loại văn kiện được xây dựng để trình cấp quản lý cao hơn hoặc gửi cơ quan tài trợ nhằm đề xuất được thực hiện một công việc nào đó.

Các chương trình/ đề tài/ dự án ban đầu được đề xuất dưới dạng đề án.

2.3. PHÂN BIỆT CÁC KHÁI NIỆM KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ, KỸ THUẬT

Khoa học: Là quá trình nghiên cứu nhằm khám phá ra những kiến thức mới, học thuyết mới, ... về tự nhiên và xã hội.

Công nghệ: Công cụ hoặc máy móc giúp con người giải quyết các vấn đề. Các kỹ thuật bao gồm các phương pháp, vật liệu, công cụ và các tiến trình để giải quyết một vấn đề

Kỹ Thuật: là việc ứng dụng các kiến thức khoa học, kinh tế, xã hội, và thực tiễn để thiết kế, xây dựng, và duy trì các cấu trúc, máy móc, thiết bị, hệ thống, vật liệu, và quá trình.

2.4. CÁC LOẠI ĐỀ TÀI KHOA HỌC

2.4.1. Đề tài khoa học

Đề tài khoa học (Subject) là một vấn đề khoa học (Problem) có chứa một nội dung thông tin chưa biết, cần phải nghiên cứu làm sáng tỏ.

Có thể nói đơn giản đề tài khoa học là một câu hỏi, một vấn đề của khoa học cần phải giải đáp và khi giải đáp được thì làm cho khoa học tiến thêm một bước.

2.4.2. Đề tài cơ bản

Đề tài cơ bản là loại hình nghiên cứu có mục tiêu là tìm tòi, sáng tạo ra những tri thức mới, những giá trị mới cho nhân loại. Nghiên cứu cơ bản đi sâu khám phá bản chất và quy luật vận động và phát triển của thế giới ở cả hai phía vĩ mô và vi mô.

Tri thức sáng tạo từ nghiên cứu cơ bản là tri thức nền tảng cho mọi quá trình nghiên cứu và ứng dụng tiếp theo.

Kết quả của nghiên cứu cơ bản luôn là những phân tích lý luận, những kết luận về quy luật, những định luật, định lý... Cuối cùng, trên cơ sở những nghiên cứu này, người nghiên cứu đưa ra những phát hiện, phát kiến, phát minh, xây dựng nên những cơ sở lý thuyết có một giá trị tổng quát cho nhiều lĩnh vực hoạt động.

Nghiên cứu cơ bản được phân thành hai loại: Nghiên cứu cơ bản thuần túy và nghiên cứu cơ bản định hướng.

2.4.3. Đề tài ứng dụng

Đề tài ứng dụng là loại hình nghiên cứu có mục tiêu là tìm cách vận động những tri thức cơ bản để tạo ra những quy trình công nghệ mới trong sản xuất, những nguyên lý mới trong quản lý kinh tế xã hội.

Sản phẩm của nghiên cứu ứng dụng có thể là một giải pháp về công nghệ có tính mới về nguyên lý, vật liệu mới, sản phẩm mới, giải pháp hữu ích, sáng chế.

Đây là một loại hình nghiên cứu phù hợp với quy luật phát triển của khoa học hiện đại, nó làm rút ngắn thời gian từ khi phát minh đến khi ứng dụng.

Chính nghiên cứu ứng dụng đã làm cho khoa học trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp, tạo ra động lực thúc đẩy sự phát triển cả khoa học lẫn sản xuất.

2.4.3. Đề tài triển khai

Đề tài triển khai là loại hình nghiên cứu có mục tiêu là tìm khả năng áp dụng đại trà các kết quả nghiên cứu ứng dụng vào thực tế sản xuất và đời sống xã hội, tạo ra các mô hình chế biến thông tin khoa học thành ra sản phẩm tinh thần hay vật chất.

Đặc trưng của nghiên cứu triển khai là sự vận dụng các quy luật (thu được từ nghiên cứu cơ bản) và nguyên lý (thu được từ nghiên cứu ứng dụng) để đưa ra các hình mẫu với những tham số đủ mang tính khả thi về kỹ thuật.

Sản phẩm của nghiên cứu ứng dụng chỉ mới là những vật mẫu, hình mẫu có tính khả thi về kỹ thuật, nghĩa là đã được khẳng định, không còn xác suất rủi ro về mặt kỹ thuật trong áp dụng.

Điều này chưa hoàn toàn có nghĩa là đã có thể áp dụng vào một địa chỉ cụ thể nào đó, bởi vì, để áp dụng được vào một điều kiện cụ thể xác định còn phải tính đến khả năng về tài chính, kinh tế, môi trường, xã hội, chế độ, chính trị, v.v...

2.4.4. Nghiên cứu dự báo

Nghiên cứu dự báo Nghiên cứu dự báo là loại hình nghiên cứu có mục tiêu là phát hiện những triển vọng, những khả năng xu hướng mới của sự phát triển của khoa học và thực tiễn.

Nghiên cứu dự báo dựa trên các quy luật và tốc độ phát triển của khoa học hiện đại, trên cơ sở các tiềm lực khoa học quốc gia và thế giới.

Nghiên cứu dự báo dựa trên kết quả phân tích và tổng hợp một số lượng lớn các thông tin khách quan về các thành tựu của khoa học, đồng thời dựa vào nhu cầu khả năng phát triển cuộc sống của xã hội hiện đại.

Các dự báo gồm:

- Những thành tựu của khoa học và thực tiễn có thể đạt được trong tương lai. Những triển vọng của những phát minh, số lượng và chất lượng thông tin mới.
- Những xu hướng, trường phái khoa học, những chương trình khoa học mới, những khả năng phát triển tiềm lực khoa học quốc gia và quốc tế.
- Những khả năng hình thành các tổ chức khoa học mới và những triển vọng của sự phát triển tiềm lực khoa học quốc gia và quốc tế.

2.4.5. Phân loại đề tài theo trình độ đào tạo, cấp quản lý

Phân loại NCKH dựa theo trình độ đào tạo:

- Khóa luận (Đại học)
- Luận văn (Cao học)
- Luận án (Tiến sĩ)

Dựa theo cấp quản lý:

- Cấp cơ sở
- Cấp tỉnh
- Cấp bộ
- Cấp nhà nước

2.5. MỘT SỐ CHỦ ĐỀ NGHIÊN CỨU TRONG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

2.5.1. Xử lý ảnh và nhận dạng (Image Processing and Recognition)

- *Thu nhận ảnh (Image Acquisition)*: camera, máy ảnh, ...
- *Tiền xử lý ảnh (Image Processing)*: lọc nhiễu, nâng cao độ tương phản, ...
- *Phân vùng ảnh (Segmentation)*: tách ảnh đầu vào thành các vùng thành phần để biểu diễn, phân tích và nhận dạng ảnh. Ví dụ: từ ảnh về địa chỉ người nhận trên phong bì thư, chia thành các từ, chữ, số riêng biệt.
- *Biểu diễn ảnh (Image Representation)*: ảnh đầu ra sau bước phân vùng sẽ được trích chọn đặc trưng để biểu diễn ảnh, lưu trữ vào csdl. Ví dụ: miêu tả đặc trưng của từng ký tự để phân biệt ký tự này với ký tự khác.
- *Nhận dạng và nội suy ảnh (Image Recognition and Interpretation)*: so sánh với mẫu ảnh đã được lưu trữ trong csdl, từ đó đưa ra kết luận...
- *Một vài ứng dụng*: nhận dạng ký tự, nhận dạng văn bản, nhận dạng vân tay, nhận dạng khuôn mặt,

☞ **Cần nghiên cứu** cải thiện các thuật toán về tốc độ, độ chính xác,...

2.5.2. Trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence - AI)

- Nhận dạng đơn giản ở trên thì cần lưu rất nhiều mẫu để so sánh -> csdl rất lớn.
- AI giải quyết vấn đề này với khả năng tự học (training) từ một tập mẫu dữ liệu đã có. Sau quá trình training nó sẽ có khả năng tự nhận dạng bất kỳ dữ liệu nào đưa vào.
- *Machine Learning* là một nhánh trong AI.
- Đang phát triển rất mạnh với sự ra đời của kỹ thuật *Deep learning* trong máy học (Machine Learning).
- Ứng dụng trong rất nhiều lĩnh vực: kết hợp với xử lý ảnh để nhận dạng ảnh -> robot nhìn, camera cảnh báo, đọc văn bản ...
- Kết hợp với xử lý tín hiệu số, âm thanh để nhận dạng giọng nói, âm thanh -> robot nghe, điều khiển các thiết bị trong nhà -> Smart home.

2.5.3. An toàn bảo mật thông tin (Security)

Truyền dữ liệu an toàn (Secure Communication):

- Dữ liệu được truyền đi an toàn trên mạng (internet, ...), ứng dụng: ngân hàng, gmail, thương mại điện tử,...
- Các protocol mạng (Network security) + Cryptography.

Ví dụ: HTTPS = HTTP + TLS; TLS = TCP/IP + chuẩn X509

X509 = Chữ ký điện tử + Hệ trao đổi khóa + Hệ mã hóa khóa bí mật.

Trong đó: TCP/IP, HTTP thuộc về Network, X509 thuộc về Cryptography.

Sau khi thiết lập được kết nối HTTPS, dữ liệu được truyền đi giữa hai nodes được mã hóa bởi khóa phiên + hệ mã hóa khóa bí mật.

Hệ trao đổi khóa + hệ mã hóa khóa bí mật = hệ mã hóa khóa công khai.

- ☞ Cần nghiên cứu các thuật toán về giao thức mạng, chữ ký điện tử, trao đổi khóa, hệ mã hóa khóa bí mật/công khai,...

Lưu trữ dữ liệu an toàn (Secure Storage): Dữ liệu được mã hóa lưu trữ trên máy tính, máy chủ, Clouds. Attacker có xâm nhập lấy được dữ liệu cũng không đọc được. Chỉ những người được “cấp quyền” mới có thể đọc được dữ liệu

Ví dụ: hệ mã hóa khóa bí mật, hệ mã hóa khóa công khai, hệ mã hóa dựa trên thuộc tính (attribute-based encryption), hệ mã hóa dựa trên chức năng (functional encryption)

- ☞ **Cần nghiên cứu** cải thiện: tốc độ, lưu trữ, mức độ an toàn

Tính toán an toàn (Secure Computation):

- *Ủy thác tính toán (Secure Delegating Computation):* các thiết bị cầm tay hay smart card thường có năng lực tính toán, lưu trữ yếu, do đó xuất hiện nhu cầu trợ giúp tính toán, lưu trữ từ xa nhưng vẫn phải đảm bảo 2 yếu tố: **privacy và correctness**.
- Công nghệ cho vấn đề này là *Verifiable Computation, Garbled Circuit, Randomize Encoding, ...*

Tính toán an toàn nhóm (Multi-party Computation):

- Hai hay nhiều thiết bị cùng nhau tính toán một hàm phức tạp nào đó, hàm đó có dữ liệu đầu vào là dữ liệu bí mật từ các thiết bị này.
- Kết thúc mỗi thiết bị sẽ nhận được kết quả của hàm tính toán nhưng không biết gì về dữ liệu của các thiết bị khác.
- Công nghệ cho vấn đề này là *Garbled Circuit* và *Multi-party Computation*.
- Ứng dụng: bầu cử dân chủ, ...

Xử lý dữ liệu an toàn (Secure Data Processing):

- Dữ liệu người dùng được mã hóa lưu trên các remote server mô hình điện toán đám mây (Cloud Computing).
- Người dùng muốn “xử lý” dữ liệu của mình nhưng không muốn các remote server biết nội dung dữ liệu.
- Người dùng có thể lấy dữ liệu đã mã hóa về, giải mã, xử lý, mã hóa, lưu trữ lại remote server => không hiệu quả.
- Công nghệ cho phép xử lý ngay trên dữ liệu đã đc mã hóa.
- Fully Homomorphic Encryption.

Ví dụ: An toàn cho điện toán đám mây (secure cloud computing)

- ☞ **Cần nghiên cứu** tất cả các hệ mã hóa/công nghệ phục vụ các vấn đề trên: tốc độ, dung lượng cần lưu trữ, mức độ an toàn.

Máy tính lượng tử (quantum computer):

- N Qbits có thể được biểu diễn: $\sum_{x=0}^{2^N-1} \alpha_x |x\rangle |f(x)\rangle$, với $q = 2^N - 1$.
- Khi đo N Qbits này ta thu được giá trị $f(x')$ nào đó với xác suất là $\alpha_{x'}$. Như vậy có thể tính được cùng lúc N giá trị hàm f với chỉ một phép đo trạng thái của N Qbits -> rất mạnh.

2.5.4. Cơ sở dữ liệu (Data)

Kho dữ liệu (Datawarehouse):

- Dữ liệu tập hợp từ nhiều nguồn/định dạng khác nhau. Điều này sẽ dẫn đến quá trình tập hợp phải thực hiện việc làm sạch, sắp xếp, rút gọn dữ liệu
- Không phải tất cả các dữ liệu đều được tập hợp, người ta chỉ lấy những dữ liệu có ích.
- Tập trung vào một chủ đề, tổng hợp từ nhiều nguồn dữ liệu khác nhau, từ nhiều thời gian, và không sửa đổi. Được dùng trong việc hỗ trợ ra quyết định trong công tác quản lý.

Data Mining (khai phá dữ liệu):

- Trích xuất thông tin từ một bộ dữ liệu và chuyển nó thành một cấu trúc dễ hiểu để sử dụng tiếp (thường được gọi là mẫu).
- Dựa vào nguồn tri thức (knowledge base) và các module đánh giá (Pattern evaluation module) để đánh giá mẫu và đưa ra kết quả cho người dùng (dự đoán, thông tin, ...)
- Data Mining thường kết hợp với Data Warehouse.
- Là một ngành nghiên cứu liên chuyên ngành.
- Kết hợp với trí tuệ nhân tạo (Machine Learning) để hỗ trợ ra quyết định (dự báo, quyết định, ...).

- Kết hợp với Security để đảm bảo an toàn thông tin trong khai phá dữ liệu.
- Kết hợp với lý thuyết thống kê (Statistics) để mô tả dữ liệu (dựa trên sự thống kê) => dự báo và suy luận.
- Khai phá dữ liệu Tin sinh học (Biological data mining).
- Khai phá dữ liệu web (Web mining).
- Khai phá dữ liệu phân tán (Distributed Data mining).
- Khai phá dữ liệu thời gian thực (Real time data mining).
- Nghiên cứu hợp giữa khai phá dữ liệu, cơ sở dữ liệu, kho dữ liệu và CSDL web.
- Chuẩn hóa ngôn ngữ truy vấn khai phá dữ liệu (Standardization of data mining query language).
- Nghiên cứu các phương pháp mới để khai phá các kiểu dữ liệu phức tạp (New methods for mining complex types of data).
- Nghiên cứu về chính sách và an toàn thông tin trong khai phá dữ liệu (privacy protection and Information Security in data mining).

Big Data (Dữ liệu lớn):

- Dung lượng dữ liệu rất lớn.
- Facebook 50 tỉ bức ảnh người dùng tải lên.
- Amazon phải xử lí hàng triệu hoạt động mỗi ngày cũng như những yêu cầu từ khoảng nửa triệu đối tác bán hàng.
- ☞ Các công nghệ thông thường không đáp ứng được, cần các phương pháp/công nghệ mới
- crowdsourcing (tận dụng nguồn lực từ nhiều thiết bị điện toán trên toàn cầu để cùng nhau xử lí dữ liệu).
- Các thuật toán về gen và di truyền.
- Machine learning.
- Xử lí ngôn ngữ tự nhiên (giống như Siri hay Google Voice Search, nhưng cao cấp hơn).
- Các hệ thống điện toán đám mây.
- Các cơ sở dữ liệu hỗ trợ xử lí dữ liệu song song.
- Xử lí tín hiệu, mô phỏng, phân tích chuỗi thời gian, mô hình hóa, kết hợp các server mạnh lại với nhau.
- Hiện nay cũng có vài cơ sở dữ liệu theo dạng quan hệ (bảng) có khả năng chứa hàng petabyte dữ liệu, chúng cũng có thể tải, quản lí, sao lưu và tối ưu hóa cách sử dụng Big Data.

2.5.5. Mạng (Network)

Các giao thức mạng (Protocols):

- Kết nối, truyền dữ liệu (TCP/IP, UDP/IP, MQTT, ZigBee, Bluetooth, Wifi, ..).
- Cho các loại thiết bị cụ thể (Computer, Smartphone, Sensor, ...).

An ninh mạng (Network Security):

- Kiểm soát kết nối, truy cập (Firewall, RABE, ...)
- Kết hợp Cryptography (TLS = TCP/IP + X509)

2.5.6. Các ngành về chế tạo phần cứng

- Thiết bị mạng, thiết bị máy tính, truyền thông,...
- Nghiên cứu đạt tối ưu giữa thiết bị phần cứng và phần mềm (kiến trúc máy tính, hệ điều hành, ...).

2.6. CÁC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

2.6.1. Nhóm Các PPNC Lý Thuyết

Là nhóm các PP thu thập thông tin khoa học trên cơ sở nghiên cứu các văn bản, tài liệu đã có và bằng các thao tác tư duy logic để rút ra các kết luận cần thiết

Phương pháp phân tích và tổng hợp lý thuyết:

- Phân tích tài liệu đã có để hiểu một cách toàn diện, từ đó phát hiện xu hướng, trường phái, ...
- Tổng hợp lý thuyết là phương pháp liên kết, sắp xếp các tài liệu thông tin thu được theo một cách nào đó để tạo ra một mô hình lý thuyết đầy đủ, sâu sắc về chủ đề NC.
- PP này thường đc dùng với các đề tài mang tính lý luận, hoặc dùng để xây dựng cơ sở lý luận cho đề tài.

Phương pháp phân loại, hệ thống hóa lý thuyết:

- Phân loại: sắp xếp tài liệu theo từng vấn đề có chung dấu hiệu bản chất hoặc cùng hướng phát triển.
- Hệ thống hóa: sắp xếp tri thức khoa học thành hệ thống trên cơ sở một mô hình lý thuyết.
- PP này thường được dùng khi nghiên cứu các vấn đề mang tính lý thuyết.

Phương pháp mô hình hóa:

- Mô hình hóa là phương pháp nghiên cứu các hiện tượng khoa học bằng xây dựng gần giống với đối tượng nghiên cứu, trên cơ sở tái hiện lại những mối liên hệ cơ cấu- chức năng, mối liên hệ nhân quả của các yếu tố trong đối tượng.
- Đặc tính quan trọng của mô hình là sự tương ứng của nó với nguyên bản, mô hình thay thế đối tượng và bản thân nó lại trở thành đối tượng để nghiên cứu, chính mô hình là phương tiện để thu nhận thông tin mới.
- Mô hình là sự tái hiện đối tượng nghiên cứu dưới dạng trực quan. Tri thức thu được từ nghiên cứu các mô hình là cơ sở để chuyển sang nghiên cứu nguyên bản sinh động, phong phú và phức tạp hơn.

Phương pháp giả thuyết:

- Là PP nghiên cứu đối tượng bằng cách dự đoán bản chất của đối tượng và tìm cách chứng minh các dự đoán đó.
- Chứng minh bằng trực tiếp hoặc gián tiếp; **TT**: suy ra từ các luận chứng chân thực và quy tắc suy luận; **GT**: là phép chứng minh phản mệnh đề.

Phương pháp lịch sử:

- Là PP nghiên cứu bằng cách đi tìm nguồn gốc phát sinh, quá trình phát triển và biến hóa của đối tượng để phát hiện bản chất và quy luật của đối tượng.
- Xây dựng lịch sử nghiên cứu vấn đề từ đó phát hiện những thiếu hụt, những điều chưa hoàn chỉnh từ đó tìm ra chỗ đứng cho đề tài của mình.

2.6.2. Nhóm các PPNC Thực Tiễn

Là nhóm các PP trực tiếp tác động vào đối tượng có trong thực tiễn để làm bộc lộ bản chất và quy luật vận động của các đối tượng ấy.

Phương pháp quan sát khoa học:

- Quan sát khoa học là phương pháp tri giác có mục đích, có kế hoạch một sự kiện, hiện tượng, quá trình (hay hành vi cử chỉ của con người) trong những hoàn cảnh tự nhiên khác nhau nhằm thu thập những số liệu, sự kiện cụ thể đặc trưng cho quá trình diễn biến của sự kiện, hiện tượng đó.
- Quan sát khoa học được tiến hành trong thời gian dài hay ngắn, không gian rộng hay hẹp, đối tượng nhiều hay ít tùy thuộc vào mục đích nghiên cứu của các đề tài. Các tài liệu quan sát qua xử lý đặc biệt cho ta những kết luận đầy đủ, chính xác về đối tượng.
- Quan sát đem lại cho người nghiên cứu những tài liệu cụ thể, cảm tính trực quan, song có ý nghĩa khoa học rất lớn, đem lại cho khoa học những giá trị thực sự.

Phương pháp điều tra:

- Điều tra là phương pháp khảo sát một nhóm đối tượng trên một diện rộng nhằm phát hiện các quy luật phân bố, trình độ phát triển những đặc điểm về mặt định tính và định hướng của các đối tượng cần nghiên cứu.
- Các tài liệu điều tra được sẽ là những thông tin quan trọng về đối tượng cần cho các quá trình nghiên cứu và là căn cứ quan trọng để đề xuất những giải pháp khoa học hay giải pháp thực tiễn.
- Có hai loại điều tra: điều tra cơ bản và điều tra xã hội học.

Phương pháp thực nghiệm khoa học:

- Thực nghiệm khoa học (Experiment) là phương pháp đặc biệt quan trọng của nghiên cứu thực tiễn, trong đó các nhà khoa học chủ động tác động vào đối tượng và quá trình diễn biến sự kiện mà đối tượng tham gia, để hướng dẫn sự phát triển của chúng theo mục tiêu dự kiến của mình.
- Thực nghiệm thành công sẽ cho ta các kết quả khách quan và như vậy là mục đích khám phá khoa học được thực hiện một cách hoàn toàn chủ động.

Phương pháp phân tích và tổng kết kinh nghiệm:

- Dùng lý luận để xem lại những thành quả của hoạt động thực tiễn trong quá khứ để rút ra những kết luận bổ ích cho thực tiễn và khoa học.
- **Ex:** Kinh nghiệm giáo dục học sinh cá biệt.
- PP này thường được dùng cho những công trình mang tính tham luận hay báo cáo điển hình về một lĩnh vực nào đó.

Phương pháp chuyên gia:

- Phương pháp chuyên gia là phương pháp sử dụng trí tuệ của đội ngũ chuyên gia có trình độ cao của một chuyên ngành để xem xét, nhận định bản chất một sự kiện khoa học hay thực tiễn phức tạp, để tìm ra giải pháp tối ưu cho các sự kiện đó hay phân tích, đánh giá một sản phẩm khoa học.
- Ý kiến của từng chuyên gia bổ sung cho nhau, kiểm tra lẫn nhau và các ý kiến giống nhau của đa số chuyên gia về một nhận định hay một giải pháp thì được coi là kết quả nghiên cứu

2.6.3. Kết hợp nghiên cứu lý thuyết và thực nghiệm

Đưa ra kết quả về mặt lý thuyết (kết quả được chứng minh đúng đắn dựa trên lý thuyết) trước, sau đó tiếp tục chứng minh kết quả đúng bằng thực nghiệm.

Có nhiều trường hợp kết quả đúng về mặt lý thuyết nhưng sai khi triển khai trong thực tế.

BÀI TẬP CHƯƠNG 2

Bài tập 2.1. Anh/chị hãy trình bày thế nào là nghiên cứu cơ bản? Anh/chị hãy trình bày mức độ nói chung kết quả cần phải có đối với đề tài nghiên cứu cơ bản ở các cấp: Cơ sở, Bộ, Tỉnh, Nhà nước? Anh/chị hãy lấy và phân tích một ví dụ cụ thể về một đề tài nghiên cứu cơ bản cấp Cơ sở.

Bài tập 2.2. Anh/chị hãy nêu những đặc điểm cơ bản của nghiên cứu khoa học? Anh/chị hãy trình bày nhân lực khoa học là gì? Cho ví dụ về nhân lực khoa học trong trường đại học.

Bài tập 2.3. Anh/chị hãy trình bày loại hình nghiên cứu triển khai? Anh/chị hãy lấy và phân tích một ví dụ cụ thể cho loại hình nghiên cứu nêu trên.

Bài tập 2.4. Anh/chị hãy trình bày loại hình nghiên cứu dự báo? Anh/chị hãy lấy và phân tích một ví dụ cụ thể cho loại hình nghiên cứu nêu trên.

Bài tập 2.5. Anh/chị hãy trình bày thế nào là nghiên cứu ứng dụng? Anh/chị hãy trình bày mức độ nói chung kết quả cần phải có đối với đề tài nghiên cứu ứng dụng ở các cấp: Cơ sở, Bộ, Tỉnh, Nhà nước? Anh/chị hãy lấy và phân tích một ví dụ cụ thể.

Bài tập 2.6. Anh/chị hãy trình bày về nhóm các phương pháp nghiên cứu thực tiễn? Anh/chị hãy lấy và phân tích ví dụ cụ thể để minh họa các phương pháp nêu trên.

Bài tập 2.7. Anh/chị hãy trình bày về nhóm các phương pháp nghiên cứu lý thuyết? Anh/chị hãy lấy và phân tích ví dụ cụ thể để minh họa các phương pháp nêu trên.

Bài tập 2.8. Anh/chị hãy trình bày thế nào là đề tài, đề án? Các cấp quản lý? Khi nào một vấn đề có thể trở thành một đề tài khoa học? Anh/chị hãy lấy và phân tích ví dụ cụ thể để minh họa về đề tài.

Bài tập 2.9. Anh/chị hãy trình bày thế nào là dự án, chương trình khoa học? Các cấp quản lý? Khi nào một vấn đề có thể trở thành một dự án khoa học? Anh/chị hãy lấy và phân tích ví dụ để minh họa về dự án khoa học.

Chương 3

QUY TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

3.1. ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU

Vấn đề khoa học cũng được gọi là vấn đề nghiên cứu hoặc câu hỏi nghiên cứu, là câu hỏi được đặt ra khi người nghiên cứu đứng trước mâu thuẫn giữa tính hạn chế của tri thức khoa học hiện có với yêu cầu phát triển tri thức đó ở trình độ cao hơn.

Vấn đề nghiên cứu cần được trình bày dưới dạng một câu nghi vấn.

Một vấn đề trở thành đề tài khoa học phải có các điều kiện sau:

- Là sự kiện hay hiện tượng mới chưa từng ai biết, một mâu thuẫn hay vướng mắc cản trở bước tiến của khoa học hay thực tiễn.
- Bằng kiến thức cũ không thể giải quyết được, đòi hỏi các nhà khoa học phải nghiên cứu giải quyết.
- Vấn đề nếu được giải quyết sẽ cho một thông tin mới có giá trị cho khoa học hay làm khai thông các hoạt động của thực tiễn.

3.2. XÂY DỰNG GIẢ THUYẾT NGHIÊN CỨU

Giả thuyết nghiên cứu là kết luận (mô hình) giả định, một dự đoán về bản chất đối tượng nghiên cứu. Giả thuyết có thể điều chỉnh, bổ xung hoặc bị bác bỏ.

Giả thuyết (Luận đề) / luận điểm/luận cứ/luận chứng.

Có 3 hình thức suy luận để đưa ra giả thuyết: diễn dịch, quy nạp, loại suy.

Giả thuyết được đưa ra dưới dạng một phán đoán.

3.3. TÌM HIỂU TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU

Tìm hiểu vấn đề mình sắp nghiên cứu hiện nay đã có ai nghiên cứu chưa?

Nếu đã có nghiên cứu rồi thì kết quả ra sao? những vấn đề gì còn chưa giải quyết được?

Tìm hiểu vấn đề chưa giải quyết được đó sẽ ảnh hưởng như thế nào khi áp dụng những nghiên cứu này trong thực tế.

Nếu là các đề tài, dự án trong nước thì nên phân ra làm hai: tìm hiểu tình hình nghiên cứu trong nước và tìm hiểu tình hình nghiên cứu ở nước ngoài.

3.4. QUY TRÌNH TRIỂN KHAI NGHIÊN CỨU

3.4.1. Xây dựng luận chứng

Dựa vào các kết quả nghiên cứu trong nước hoặc trên thế giới (nếu đã có) và giả thuyết nghiên cứu đã xây dựng được ở phần trước, cùng với cơ sở khoa học hiện có (cả cơ sở lý thuyết và thực nghiệm), xây dựng nên luận chứng cho vấn đề nghiên cứu của mình.

Luận chứng tức là những chứng cứ về mặt khoa học và thực nghiệm thuyết phục hơn so với giả thuyết nghiên cứu

3.4.2. Tìm luận cứ lý thuyết và luận cứ thực tiễn

Trong phần này ta cần đi sâu hơn vào việc đảm bảo rằng hướng nghiên cứu của ta là khả thi bằng việc tìm cơ sở khoa học cho hướng nghiên cứu của mình.

Cơ sở khoa học ở đây bao gồm cả cơ sở lý thuyết và cơ sở thực tiễn. Cơ sở lý thuyết đảm bảo rằng với nền tảng lý thuyết hiện có vấn đề mà mình muốn nghiên cứu có khả năng thực hiện được.

Cơ sở thực tiễn đảm bảo rằng hướng nghiên cứu của mình là khả thi trong thực tiễn

3.4.3. Thiết kế thuật toán (design algorithm)

Thu thập tài liệu liên quan đến vấn đề nghiên cứu.

Đọc tất cả tài liệu liên quan, đặc biệt các tài liệu về các nghiên cứu cùng chủ đề trước đó và các tài liệu về cơ sở khoa học liên quan đến vấn đề cần nghiên cứu.

Thiết kế thuật toán giải quyết vấn đề cần nghiên cứu, thuật toán được thiết kế có thể là cải tiến các thuật toán đã có từ các nghiên cứu trước hoặc là thuật toán mới dựa trên cơ sở khoa học đã có.

3.4.4. Đánh giá các ngoại lệ

Từ thuật toán vừa thiết kế, kiểm tra dựa trên cả cơ sở lý thuyết và cơ sở thực nghiệm để tìm ra những vấn đề có thể phát sinh của thuật toán khi được áp dụng trong thực tế.

Đánh giá những vấn đề nếu có đó sẽ ảnh hưởng như thế nào.

Nếu có thể thì tìm ra phương án giải quyết các vấn đề đó, đánh giá chi phí phải bỏ ra khi áp dụng phương án giải quyết đó.

3.4.4. Cài đặt bản mẫu thuật toán (Prototypes)

Thực hiện việc mô phỏng thuật toán sẽ được cài đặt như thế nào trong thực tế.

Ví dụ đối với ngành CNTT thì ta phải chọn loại ngôn ngữ lập trình cụ thể để viết cài đặt ở mức cơ bản cho thuật toán ta vừa thiết kế.

Việc cài đặt này phải mô phỏng được kết quả khi thuật toán đó thực sự được cài đặt đầy đủ để triển khai trong thực tế. Mục tiêu là dựa trên kết quả này để đánh giá ưu nhược điểm của thuật toán vừa được thiết kế.

3.5. QUY TRÌNH THỬ NGHIỆM KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

3.5.1. Chuẩn bị dữ liệu thử nghiệm

Dựa vào prototype ta vừa làm ta đi chuẩn bị dữ liệu để thực hiện chạy thử nghiệm trên prototype này.

Các dữ liệu này phải đáp ứng được yêu cầu là “bao phủ tốt nhất” tất cả các loại dữ liệu có thể có trong thực tế.

Ví dụ với ngành CNTT thì dữ liệu thử nghiệm có thể tùy thuộc vào thuật toán ta thiết kế để làm gì.

Nếu là thuật toán về mã hóa thì dữ liệu thử nghiệm có thể là tất cả các loại định dạng file như: .docx; .mp3; .jpg; Với dung lượng lớn bé khác nhau.

3.5.2. Lựa chọn tiêu chuẩn đánh giá (evaluation criteria or protocols)

Sau khi có dữ liệu thử nghiệm, ta đi lựa chọn tiêu chuẩn đánh giá trong quá trình thực hiện thử nghiệm.

Tiêu chuẩn đánh giá thường là từ kết quả tối thiểu mà bất kỳ một nghiên cứu nào cũng cần phải đạt được cho đến mức kỳ vọng.

Tiêu chuẩn đánh giá thường được xây dựng dựa trên yêu cầu thực tế.

Ví dụ vấn đề mã hóa: tiêu chuẩn đánh giá có thể là tốc độ mã hóa/giải mã một file ở định dạng nào đó có dung lượng là bao nhiêu. Ngoài ra tiêu chuẩn còn đi kèm với tham số an toàn của hệ mã hóa là bao nhiêu.

Có thể có nhiều tiêu chuẩn đánh giá phụ thuộc vào từng ngữ cảnh, ví dụ như tiêu chuẩn với computer khác với smart phone khác,....

3.5.3. Lựa chọn các công cụ phân tích số liệu (Matlab, R,...)

Với nhiều thử nghiệm ta có thể có kết quả chạy thử nghiệm rất là phức tạp, khi ấy để cho ra được kết quả cuối cùng như ta mong muốn để có thể so sánh được với tiêu chuẩn đánh giá ta cần phải có một công cụ để giúp phân tích số liệu.

Trong các ngành CNTT thì thường ít phải dùng các công cụ này, nhưng các ngành như vật lý, hóa học... thì cần nhiều.

3.5.4. Chạy kết quả thử nghiệm

Thực hiện chạy kết quả thử nghiệm với input là dữ liệu thử nghiệm đã được chuẩn bị ở bước trước. Nhận Output, nếu cần thì dùng công cụ phân tích số liệu để phân tích ra output cuối cùng.

Với ngành CNTT thì quá trình chạy có thể nhanh chậm tùy lĩnh vực nghiên cứu. Cần lưu ý các tác động ngoại cảnh ảnh hưởng đến kết quả trong quá trình chạy thử nghiệm.

3.6. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

3.6.1. Biểu diễn trình bày kết quả thử nghiệm

Tùy từng nghiên cứu ta sẽ biểu diễn kết quả nghiên cứu bằng đồ thị, bảng biểu, đồ họa,...

Ví dụ với nghiên cứu hệ mã hóa mới thì kết quả thường được biểu diễn dưới dạng bảng. Với xử lý ảnh thì lại thường được biểu diễn dưới dạng đồ thị, ...

3.6.2. Phân tích, đánh giá, thảo luận quả thử nghiệm

Dựa trên kết quả chạy thử nghiệm đưa ra các phân tích đánh giá tổng quan về kết quả.

Thảo luận về kết quả nổi trội cũng như kết quả kém của nghiên cứu.

Thảo luận về phương án khắc phục kết quả kém nếu có cũng như chi phí phải bỏ ra để khắc phục.

3.6.3. So sánh với các kết quả đã có

Trong nghiên cứu việc so sánh kết quả mới của mình với kết quả tốt nhất hiện có là điều bắt buộc.

Cần phân tích, thảo luận, so sánh kỹ kết quả mới với kết quả tốt nhất hiện có, đâu là điểm mạnh, điểm yếu của mình so với các kết quả hiện có.

Chỉ rõ những ngữ cảnh nào kết quả của mình là tốt nhất. Đặc biệt những ngữ cảnh mà kết quả của mình là tốt nhất hiện nay.

Ví dụ nếu kết quả của mình là hệ mã hóa có tốc độ giải mã tốt nhất hiện nay nhưng có độ an toàn kém và tốc độ mã hóa chậm. Thì nên chỉ rõ kết quả của mình phù hợp với lightweight-based

3.6.4. Kết luận

Bước cuối cùng cần phải đưa ra kết luận tóm tắt lại toàn bộ kết quả nghiên cứu của mình.

Đưa ra các vấn đề chưa giải quyết được trong nghiên cứu của mình và hướng nghiên cứu tiếp theo nếu có.

BÀI TẬP CHƯƠNG 3

Bài tập 3.1. Anh/chị hãy kể tên các bước của Quy trình triển khai nghiên cứu? Anh/chị hãy phân tích chi tiết từng bước này.

Bài tập 3.2. Anh/chị hãy kể tên các bước của của Quy trình thử nghiệm kết quả nghiên cứu? Anh/chị hãy phân tích chi tiết từng bước này.

Bài tập 3.3. Anh/chị hãy kể tên các bước của của Quy trình đánh giá kết quả thử nghiệm? Anh/chị hãy phân tích chi tiết từng bước này.

Chương 4

BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

4.1. BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Báo cáo thuyết minh: để đăng ký, đấu thầu đề tài, cái mà được dùng để thuyết minh trước hội đồng.

Báo cáo tổng kết: báo cáo tổng quan gửi cho phản biện và báo cáo trước hội đồng chấm nghiệm thu đề tài. Gồm hai loại, báo cáo đầy đủ và báo cáo vắn tắt, báo cáo vắn tắt thì tương tự như bản thuyết minh.

Báo cáo tóm tắt.

4.2. THÔNG TIN CHUNG

4.1.1. Xác định tên đề tài/chủ đề nghiên cứu

Tên đề tài cần thỏa mãn các yêu cầu: Ngắn, rõ, chính xác, dễ hiểu, bao quát được đối tượng mức độ, nội dung và phạm vi nghiên cứu.

Các thông tin liên quan khác ví dụ như đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp, tác giả, loại hình nghiên cứu, những thành viên tham gia đề tài...

4.1.2. Lý do chọn chủ đề nghiên cứu

Lý do chọn chủ đề nghiên cứu thường có hai phần chính: Tổng quan tình hình nghiên cứu và tính cấp thiết của đề tài. Cụ thể:

- Trình bày rõ ràng, tường minh tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến chủ đề của đề tài, từ đó đưa ra những lý do nào khiến tác giả chọn chủ đề để nghiên cứu. Phải làm rõ những lý do này là cấp thiết đối với lý luận, là một đòi hỏi của thực tiễn cuộc sống.
- Cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn.
- Nói chung, lý do chọn đề tài các luận văn, luận án thường xuất phát từ những yêu cầu của thực tế công tác mà người nghiên cứu đảm nhiệm hay từ việc phát hiện các thiếu sót trong nghiên cứu lý thuyết chuyên ngành cần phải bổ sung.
- Việc nghiên cứu này sẽ đem lại ích lợi cho hiện tại và tương lai của khoa học và thực tiễn.

4.1.3. Mục đích nghiên cứu

Thông thường mục đích nghiên cứu của tác giả là tìm tòi làm rõ bản chất của đối tượng nghiên cứu, đưa ra các giải pháp làm thay đổi, chuyển biến đối tượng theo hướng tích cực hơn. Mục đích nghiên cứu được cụ thể hóa bằng câu mục tiêu.

Ví dụ, mục đích nghiên cứu của một đề tài chủ đề là xây dựng hệ mã hóa cho các ứng dụng dùng lightweight-devices là làm sao phát triển được một hệ mã hóa mới mà có tốc độ mã hóa nhanh nhất và dung lượng lưu trữ dành cho khóa bí mật là ngắn nhất.

4.2. PHẠM VI NGHIÊN CỨU

4.2.1. Khách thể và đối tượng nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu là bản chất sự vật hoặc hiện tượng cần được xem xét và làm rõ trong nhiệm vụ nghiên cứu. Ví dụ, đối tượng nghiên cứu của triết học là các quy luật phổ quát của sự vật, đối tượng nghiên cứu của ví dụ trước là các hệ mã hóa.

Khách thể nghiên cứu là hệ thống sự vật tồn tại khách quan trong các mối liên hệ mà người nghiên cứu cần khám phá, là vật mang đối tượng nghiên cứu. Khách thể nghiên cứu chính là nơi chứa đựng những câu hỏi mà người nghiên cứu cần tìm câu trả lời. Ví dụ, khách thể nghiên cứu của đề tài “Sử dụng thời gian nhàn rỗi của sinh viên” là các trường đại học.

4.2.2. Giả thuyết nghiên cứu

Giả thuyết nghiên cứu là kết luận (mô hình) giả định, một dự đoán về bản chất đối tượng nghiên cứu. Giả thuyết có thể điều chỉnh, bổ xung hoặc bị bác bỏ.

Giả thuyết (Luận đề) / luận điểm/ luận cứ/ luận chứng.

Có 3 hình thức suy luận để đưa ra giả thuyết: diễn dịch, quy nạp, loại suy.

Giả thuyết được đưa ra dưới dạng một phán đoán.

4.2.3. Phạm vi nghiên cứu

Giới hạn đề tài là thao tác logic xác định phạm vi về thời gian, không gian những mặt, những chỉ số cần điều tra, quan sát, nghiên cứu phát hiện... Hay nói cách khác giới hạn của đề tài là phạm vi mà đề tài phải thực hiện. Giới hạn đề tài là thao tác quan trọng giúp cho việc nghiên cứu đi đúng trọng tâm, không lệch hướng.

Ví dụ, với đề tài xây dựng hệ mã hóa cho ứng dụng dựa trên lightweight-devices thì ta cần chỉ rõ giới hạn rằng ta chỉ đi nghiên cứu các hệ mã hóa mà có tốc độ giải mã nhanh nhất và dung lượng lưu trữ khóa bí mật ít nhất. Ta không đi nghiên cứu các hệ mã hóa có các tính chất khác.

4.3. NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU

4.3.1. Nội dung nghiên cứu

Một công trình khoa học thường có ba nhiệm vụ:

- Nhiệm vụ xây dựng cơ sở lý thuyết.
- Nhiệm vụ phân tích làm rõ bản chất và quy luật của đối tượng nghiên cứu.
- Nhiệm vụ đề xuất những giải pháp ứng dụng cải tạo hiện thực

4.3.2. Tiến độ nghiên cứu

Lập bảng để trình bày rõ tiến độ nghiên cứu của đề tài, phân rã đề tài thành các hạng mục nhỏ, sau đó trình bày rõ từng hạng mục do thành viên nào trong đề tài phụ trách, thời gian hoàn thành là bao lâu, kết quả sản phẩm cụ thể như thế nào.

4.3.3. Các phương pháp nghiên cứu

Liệt kê những phương pháp mà chủ thể nghiên cứu sẽ sử dụng để thực hiện các nhiệm vụ của đề tài.

Mỗi phương pháp cần nêu rõ mục đích sử dụng và cách thức tiến hành.

4.3.4. Đóng góp mới của đề tài

Đóng góp mới của đề tài là những thông tin khoa học mà tác giả là người đầu tiên tìm ra. Chỉ rõ những đóng góp cụ thể của đề tài đối với lĩnh vực mà mình nghiên cứu.

Ví dụ tạo ra hệ mã mới cho các ứng dụng dựa trên lightweight-devices, ...

4.3.5. Phương thức chuyển giao

Trình bày rõ phương thức chuyển giao kết quả của đề tài.

Chỉ rõ đơn vị nào là đơn vị sở hữu kết quả của đề tài, ...

4.4. CẤU TRÚC PHẦN NỘI DUNG

Lời giới thiệu/cảm ơn, mục lục, phụ lục...

Mở đầu: bao gồm các phần từ 4.1 đến 4.3.

Các chương nội dung: các chương gắn với việc giải quyết nhiệm vụ nghiên cứu. Mỗi chương thì nên có phần mục lục và tóm tắt cho chương ở đầu chương.

Kết luận: Phần kết luận của đề tài trình bày:

- Toàn bộ những tư tưởng quan trọng nhất mà luận án đã nghiên cứu, phát hiện, bao gồm cả những vấn đề lý thuyết và thực tiễn.
- Các đề xuất ứng dụng kết quả nghiên cứu của luận án.
- Những kiến nghị cho việc nghiên cứu tiếp theo

Kế hoạch và nguồn lực để thực hiện công trình: Phần này nằm trong cả báo cáo thuyết minh và báo cáo tổng kết. Có thể phải phân rã chi tiết thành các loại bảng

TT	Nội dung công việc	Thời gian hoàn thành	Sản phẩm phải có	Thực hiện	Kinh phí
1					
2					

Danh mục tài liệu tham khảo: Danh mục tài liệu tham khảo cần tuân theo quy định.

4.5. BÀI BÁO KHOA HỌC VÀ SLIDES BÁO CÁO

4.5.1. Bài báo khoa học

Tên bài báo: ngắn gọn, rõ ràng, nêu rõ được nội dung và kết quả bài báo mình sẽ làm.

Abstract (tóm tắt): Từ 10 đến 20 dòng, phần đầu nêu vấn đề mà mình nghiên cứu, tiếp theo nêu vấn đề mở mà chưa giải quyết được kèm một số kết quả nổi trội đã biết để giải quyết vấn đề này, phần cuối nêu đóng góp của mình trong bài báo này để giải quyết vấn đề mở đó, kèm so sánh vấn đề với các kết quả nổi trội đã có.

Introduction (Giới thiệu):

- Trình bày sâu hơn so với abstract về chủ đề nghiên cứu của bài báo.
- Trình bày sâu hơn về vấn đề mở chưa được giải quyết và các bài báo đã cố gắng giải quyết vấn đề này, phân tích sơ qua kết quả của các bài báo này.

Our Contribution (phần đóng góp của bài báo): Nêu rõ những đóng góp của bài báo, kỹ thuật được dùng, so sánh kết quả với các bài báo đã có (nên lập bảng so sánh).

Related work: phần này trình bày chi tiết về các bài báo liên quan đến chủ đề nghiên cứu đã được công bố.

Organization of the Paper: phần này trình bày về cách tổ chức bài báo, nội dung chính của từng chương. Ta cần phần này vì thường bài báo không có phần phụ lục.

Preliminaries (chương kiến thức cơ sở): chương này trình bày các kiến thức cơ sở để phục vụ cho bài báo. Các chương tiếp theo phụ thuộc vào từng bài báo và chủ đề nghiên cứu.

Conclusion (kết luận): trình bày tóm tắt lại kết quả của bài báo, và các vấn đề mở cũng như hướng nghiên cứu tiếp theo (nếu có)

Danh mục tài liệu tham khảo + phụ lục (nếu có).

4.5.1. Slides báo cáo

Slides phải ngắn gọn rõ ràng, ưu tiên hình ảnh ít chữ. Slides phải có phần outline hay road map tổng quan các mục sẽ trình bày.

Căn cứ vào thời gian được báo cáo sẽ làm số slides tương ứng, mỗi slide thường được trình bày từ 1 đến 2 phút. Nội dung nên tuân theo cách trình bày của bài báo.

BÀI TẬP CHƯƠNG 4

Bài tập 4.1. Anh/chị hãy nêu các mục cần thiết để viết một báo cáo thuyết minh (đề cương) nghiên cứu khoa học? Anh/chị hãy lấy ví dụ cụ thể để phân tích làm rõ vấn đề đã nêu.

Bài tập 4.2. Anh/chị hãy nêu các mục cần thiết để viết một báo cáo tổng kết nghiên cứu khoa học? Anh/chị hãy lấy ví dụ cụ thể để phân tích làm rõ vấn đề đã nêu.

Bài tập 4.3. Anh/chị hãy kể tên các mục cần thiết để viết một bài báo khoa học? Anh/chị hãy phân tích chi tiết mục tóm tắt (abstract) và mục giới thiệu (introduction) khi viết một bài báo khoa học.

Chương 5

KỸ NĂNG BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

5.1. CÁC CÔNG CỤ SOẠN THẢO BÁO CÁO KHOA HỌC

Bài báo khoa học thường được sử dụng các công cụ soạn thảo như Word (của Microsoft), Google Doc (từ Google)...

Đối với bài báo cần nhiều biểu đồ và công thức toán học thì LaTeX là một giải pháp tốt để viết chúng một cách đơn giản.

Tài liệu này hướng dẫn sử dụng phần mềm LaTeX để viết bài báo/luận văn/luận án/đề tài/Slides.

- Cài LaTeX: Cài hai thứ MiKTeX và Textmaker
- Cài hỗ trợ tiếng việt cho latex
- Định dạng văn bản: `\documentclass{abc.cls}`

Lệnh này sẽ quy định định dạng của văn bản là bài báo, báo cáo, slides, luận án,...

Latex hỗ trợ: article (bài báo, báo cáo ngắn), report (báo cáo dài, luận án), beamer (slides),... Mỗi tạp chí có thể sẽ tự định nghĩa riêng một file có phần mở rộng .cls cho riêng tạp chí đó. Ví dụ: tạp chí xuất bản bởi IEEE là IEEEtran.cls

5.2. CÁC BƯỚC TRIỂN KHAI VIẾT BẢN THẢO BÁO CÁO

Viết bản thảo báo cáo đề tài nghiên cứu khoa học (NCKH) thường bao gồm các bước như: chuẩn bị, viết bản nháp, sửa chữa, hoàn thiện và trình bày.

5.2.1. Chuẩn bị viết bản thảo

Xác định cấu trúc báo cáo: Một bản thảo báo cáo NCKH thường có các phần như: bìa, mục lục, lời cảm ơn (nếu có), phần mở đầu, nội dung chính, kết luận, tài liệu tham khảo và phụ lục.

Lập kế hoạch: Phân chia thời gian và công việc cần làm cho từng phần của báo cáo.

Thu thập thông tin: Lựa chọn và thu thập tài liệu, số liệu và dữ liệu cần thiết cho nghiên cứu.

5.1.2. Viết nháp bản thảo

Phần mở đầu: Nêu rõ vấn đề nghiên cứu, lý do chọn đề tài, mục tiêu nghiên cứu và các câu hỏi nghiên cứu.

Phần nội dung: Trình bày các kết quả nghiên cứu, phân tích số liệu và dữ liệu thu thập được.

Kết luận: Tóm tắt lại những kết quả chính của nghiên cứu, đưa ra những kết luận và gợi ý cho các nghiên cứu tiếp theo.

Tài liệu tham khảo: Liệt kê tất cả các tài liệu đã sử dụng trong nghiên cứu, đảm bảo tuân thủ các quy tắc trích dẫn.

5.1.3. Sửa chữa và hoàn thiện bản thảo

Sửa chữa bản nháp: Rà soát bản nháp, sửa lỗi chính tả, ngữ pháp và định dạng, đảm bảo bản thảo rõ ràng và dễ đọc.

Góp ý và phản biện: Yêu cầu người hướng dẫn, các chuyên gia hoặc đồng nghiệp đọc và góp ý về bản thảo.

Hoàn thiện bản thảo: Chỉnh sửa bản thảo theo các ý kiến góp ý và hoàn thiện bản thảo cuối cùng.

5.1.4. Trình bày bản thảo

Trình bày báo cáo: Đưa ra bản báo cáo hoàn chỉnh cho người hướng dẫn hoặc hội đồng khoa học để đánh giá.

Nộp báo cáo: Nộp bản báo cáo theo quy định của đơn vị nghiên cứu.

Sử dụng ngôn ngữ khoa học: Sử dụng các thuật ngữ và biểu đạt chuyên ngành phù hợp với lĩnh vực nghiên cứu.

Đảm bảo tính khách quan: Trình bày các kết quả nghiên cứu một cách khách quan và trung thực.

Tuân thủ các quy định: Tuân thủ các quy tắc về trích dẫn, định dạng và báo cáo theo quy định của trường học hoặc đơn vị nghiên cứu.

5.3. KỸ NĂNG BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

5.3.1. Triển khai nghiên cứu

- Thu thập dữ liệu.
- Xử lý dữ liệu.
- Xây dựng giải pháp (kết quả nghiên cứu).

5.3.2. Biên tập bản thảo

Giai đoạn viết báo cáo tổng kết công trình:

- Viết nháp: Bản thảo lần 1;
- Chỉnh sửa xin ý kiến chuyên gia;
- Chỉnh sửa cho ra bản chính;
- Viết tóm tắt những vấn đề phải đưa ra bảo vệ (làm Slides).

Thông thường một công trình sẽ có các mục sau:

- Bìa chính, bìa phụ, lời cảm ơn (lời nói đầu), danh mục từ viết tắt, danh sách bảng biểu, mục lục;
- Phần mở đầu: bắt đầu đánh trang 1, chiếm khoảng 10%;
- Nội dung: 80%, bao gồm các chương, mục;
- Kết luận: khoảng 10%;
- Danh mục tài liệu tham khảo;
- Phụ lục.

5.3.3. Nghiệm thu đánh giá công trình

Các bước nghiệm thu kết quả nghiên cứu:

- Soạn thảo báo cáo thuyết minh và bảo vệ thuyết minh đề tài;
- Soạn và công bố kết quả nghiên cứu thông qua bài báo đăng tạp chí, hội nghị, hội thảo;

- Soạn thảo báo cáo tổng kết, báo cáo tóm tắt, slides và nghiệm thu đề tài.

Nghiệm thu đánh giá công trình:

- Các kết quả khoa học nếu có cần được công bố ở các tạp chí, hội thảo, kỷ yếu, SGK, ...
- Đánh giá kết quả nghiên cứu dựa trên các tiêu chí: Tính mới, tính đúng đắn, tính ứng dụng, tính hiệu quả kinh tế.
- Phương pháp đánh giá: thử nghiệm trong thực tế, phương pháp chuyên gia (phản biện), phương pháp hội đồng (hội đồng nghiệm thu).

5.4. KỸ NĂNG CÔNG BỐ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Công bố kết quả nghiên cứu thông qua bài báo đăng tạp chí, hội nghị, hội thảo.

Cách đánh giá bài báo, tạp chí và một số loại chỉ số.

BÀI TẬP CHƯƠNG 5

Bài tập 5.1. Giả sử rằng cơ quan anh/chị hiện nay chưa có phần mềm quản lý cán bộ. Với tư cách là một sinh viên nghiên cứu khoa học, anh/chị hãy tự lấy các thông số cần thiết để viết minh họa một báo cáo thuyết minh khoa học về chủ đề này.

Hướng dẫn: Một thuyết minh đề tài khoa học phải có đầy đủ các y/c sau:

- *Viết đầy đủ được các mục cần thiết phần thông tin chung của một báo cáo thuyết minh. Ví dụ: tên đề tài, mã số, lĩnh vực nghiên cứu, loại hình nghiên cứu, thời gian thực hiện, đơn vị chủ trì, chủ nhiệm đề tài, thành viên tham gia, đơn vị phối hợp.*
- *Trình bày rõ ràng được lý do, tính cấp thiết của đề tài. Ví dụ trình bày được rõ ràng, tường minh tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến chủ đề của đề tài, từ đó đưa ra những lý do nào khiến tác giả chọn chủ đề để nghiên cứu. Phải làm rõ những lý do này là cấp thiết đối với lý luận, là một đòi hỏi của thực tiễn cuộc sống.*
- *Trình bày rõ ràng được mục tiêu của đề tài, đóng góp mới của đề tài, đối tượng phạm vi nghiên cứu, phương pháp dùng để nghiên cứu, kết quả dự kiến của đề tài (tính mới, sản phẩm cụ thể), phương thức chuyển giao sản phẩm.*
- *Phân rã rõ ràng được thành các modul công việc, từ đó đưa ra được bảng tiến trình hoàn thành công việc và nhiệm vụ cụ thể của từng thành viên trong đề tài.*

Bài tập 5.2. Giả sử rằng anh/chị đã nhận được đề tài nghiên cứu khoa học xây dựng phần mềm quản lý cán bộ cho một cơ quan. Đến nay đề tài đã hoàn thành, anh/chị hãy tự lấy các thông số cần thiết để viết minh họa một báo cáo tổng kết về chủ đề này.

Hướng dẫn: Một báo cáo tổng kết đề tài khoa học phải có đầy đủ các y/c sau:

- *Viết đầy đủ được các mục cần thiết phần thông tin chung của một báo cáo thuyết minh. Ví dụ: tên đề tài, mã số, lĩnh vực nghiên cứu, loại hình nghiên cứu, thời gian thực hiện, đơn vị chủ trì, chủ nhiệm đề tài, thành viên tham gia, đơn vị phối hợp.*
- *Trình bày rõ ràng được lý do, tính cấp thiết của đề tài. Ví dụ trình bày được rõ ràng, tường minh tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến chủ đề của đề tài, từ đó đưa ra những lý do nào khiến tác giả chọn chủ đề để nghiên cứu. Phải làm rõ những lý do này là cấp thiết đối với lý luận, là một đòi hỏi của thực tiễn cuộc sống.*
- *Trình bày rõ ràng được mục tiêu của đề tài, đóng góp mới của đề tài, đối tượng phạm vi nghiên cứu, phương pháp dùng để nghiên cứu, kết quả cụ thể của đề tài (tính mới, sản phẩm cụ thể), phương thức chuyển giao sản phẩm.*
- *Phân rã rõ ràng được thành các chương công việc, từ đó trình bày minh họa được nội dung của từng chương.*

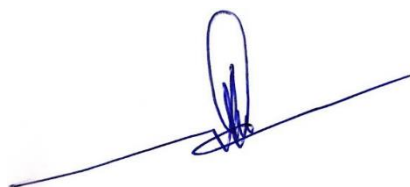
Bài tập 5.3. Anh/chị hãy kể tên các mục cần thiết để viết một bài báo khoa học? Anh/chị hãy trình bày hiểu biết của anh/chị về các danh mục tạp chí Scopus, SCI, SCIE, ESCI. Phân biệt kỷ yếu hội thảo và tạp chí? cách xác định tên tác giả chính của một bài báo khoa học, cách kiểm tra công trình khoa học của một nhà nghiên cứu, cách tính điểm công trình khoa học hiện nay, chỉ số trích dẫn, chỉ số h-index, impact factor (IF)?

Bài tập 5.4. Giả sử anh/chị có kết quả nghiên cứu là một giống lúa mới cho năng suất tốt hơn các giống lúa hiện có trên thị trường. Anh/chị hãy viết minh họa (tự lấy các thông tin, số liệu minh họa) các mục của một bài báo khoa học cho kết quả này, yêu cầu có kèm theo bảng so sánh với các kết quả của bài báo đã có.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1]. Lê Huy Bá (2007). *Phương pháp luận nghiên cứu khoa học*. NXB Giáo Dục.
- [2]. Vũ Cao Đàm (2024). *Giáo trình phương pháp luận nghiên cứu khoa học*. NXB Giáo Dục.
- [3]. PGS.TS Đồng Thị Thanh Phương – ThS Nguyễn Thị Ngọc An (2012). *Phương pháp nghiên cứu khoa học*. NXB Lao động – Xã hội.
- [4]. Thư viện số Đại học Hồng Đức:
 - Phần 1: <http://thuvienso.hdu.edu.vn/tailieuvn/doc/nguyen-cuu-khoa-hoc-phuong-phap-luan-phan-1-1755776.html>
 - Phần 2: <http://thuvienso.hdu.edu.vn/tailieuvn/doc/nguyen-cuu-khoa-hoc-phuong-phap-luan-phan-2-1755777.html>

Bộ môn KHMT



Nguyễn Đình Công

Giảng viên



Nguyễn Đình Định